SCRI / FIELD GUIDE

# 点云与全景影像
# 配准模块操作手册

## macOS 版

从数据准备、粗配准到同名点精调、投影核验和成果交接。

数据准备 → 粗配准 → 同名点精调 → 投影核验 → 保存与交接

适用版本：0.16.0 | 手册第 4 版 · 操作图解与 DA2 接入

修订日期：2026-11-10

面向：标注员 / 数据准备人员 / 算法与平台开发同事

先用源位姿与同名点跑通流程，再增加自动候选。拟合残差、观察同步和自动候选通过均不等于独立精度验收。

依据当前源码核对；第 16 章新增 DA2 操作。原有界面图解保留 0.15.0 合成教学样本，操作编号为后期矢量引导。无真实测区影像或设备参数。

# 本平台快速开始

1. 安装 Node.js 20+，完整解压平台包。

2. 在终端进入解压目录后运行：

```
sh ./Start-Atlas-macOS.command
```

3. 使用终端打印的 127.0.0.1 地址，保持进程运行。

4. 大点云自动导入另需 Python 3.10+：

```
sh ./Import-Scene-macOS.command "/Users/you/survey/dataset"
```

路径是示例。两平台使用相同的独立 CPU 配准后端；先运行对应的 Setup-Registration 启动器。

## 第一次先做这五件事

选数据 → 检查粗位姿 → 选 6-10 对静态同名点 → 用未参与拟合的地物核验 → 保存并导出。

没有模型权重也能按以上路线工作。不要通过单纯拖动观察视图代替修改标定位姿。

# 目录

1. 先理解配准模块解决什么问题 4

2. 启动与平台差异 5

3. 数据准备与两种导入方式 6

4. 第一次使用：一套可照着走的流程 8

5. 配准界面逐项说明 19

6. 位姿 JSON：四种可用输入 20

7. 坐标约定：看错方向时先查这里 22

8. 同名点精调：从选点到求解 23

9. 投影核验与连续帧同步观察 24

10. 无权重自动精配准与彩色 yaw 25

11. 手动参数、保存、导出与恢复 26

12. 常见问题与排查顺序 27

13. 配准通过后怎样交给标注模块 28

14. 演练与核验记录模板 29

15. 开发与复现索引 30

16. DA2 单全景深度辅助配准 31

# 1. 先理解配准模块解决什么问题

配准要确定每张全景相机在点云坐标系中的位置和朝向，使同一个静态地物在点云与全景中对应。当前保存的是逐帧相机位姿，包含位置 X/Y/Z 和角度 Yaw/Pitch/Roll。配准对象是一份场景点云与连续全景，不是把两份点云互相拼接。

主流程为“数据 → 配准 → 标注 → 训练”。配准页面只有“粗配准 → 同名点精调 → 投影核验”三个步骤。圈选目标、修改多边形和生成目标 3D 框在标注页面完成，不在配准页面重复操作。

| 容易混淆的操作 | 实际作用 | 是否改变配准参数 |
| --- | --- | --- |
| 拖动、缩放观察视图 | 改变用户看向哪里、视场多大 | 否 |
| 开关视角同步 | 联动或解除联动两侧观察相机 | 否 |
| 点云投影叠加 | 显示当前位姿下的投影结果 | 否 |
| 改 X/Y/Z 或 Yaw/Pitch/Roll | 修改当前帧相机在点云中的位姿 | 是 |
| 求解精配准 | 用当前帧同名点估计六自由度位姿 | 成功且通过门限后改变 |
| 预览 自动精配准 候选 | 暂时用候选显示，便于比较 | 未应用前不写入正式逐帧位姿 |

没有硬件外参或源位姿时，仍可人工提供初值和选点求解，但不能期待页面自动知道未知设备的轴向、杆臂、全景零方位或采集时间偏移。自动精配准可在已有粗位姿附近生成候选，信号不可靠时保留原位姿。

# 2. 启动与平台差异

常规平台包需要 Node.js 20+，无需再次安装 npm 依赖。完整解压后：Windows 双击 Start-Atlas-Windows.bat；macOS 在终端进入解压目录，运行 sh ./Start-Atlas-macOS.command。保持终端运行，使用终端实际打印的地址。

服务只监听本机 127.0.0.1。默认尝试 43127，端口占用时会尝试后续端口并最终使用可用端口。不要把旧消息里的端口当作永远有效的地址，不要结束其他项目来释放端口。关闭启动进程后，原地址不可继续访问。

| 使用方式 | 操作 |
| --- | --- |
| 从常规 ZIP 启动 | 使用对应平台的 Start-Atlas 启动器 |
| 从源码启动 | 首次 npm ci，然后 npm run build，再 npm run serve |
| 使用已准备的场景 | node scripts/serve.mjs --scene-dir PREPARED_SCENE |
| 使用本机四场景试用包 | Windows 用 Start-Suite-Windows.bat；macOS 用 sh ./Start-Suite-macOS.command |

检查左下角版本。已有页面不会因磁盘构建更新而自动换成新界面；先保存并导出，再刷新。常规 GitHub 平台包包含合成样本，真实点云和影像需要另外提供；本机含真实数据试用包不能视为仓库的公开资产。

macOS 的前端与接口共享同一实现。当前真实图形交互主要在 Windows/本机浏览器验证，实体 Mac 的 GPU 表现仍需验收。无权重 CPU 后端安装见第 10 章。

# 3. 数据准备与两种导入方式

先准备同一场景的点云、原始全景、逐帧位姿。位置和点坐标必须使用同一原点、轴约定、尺度；建议统一米制。确认影像确为等距柱状 360° 全景，通常宽高比 2:1。普通透视照片不应作为这种全景直接导入。

## 3.1 浏览器导入：适合小场景

1. 左侧选择“数据”，选择“点云 + 全景”，点击“导入数据”。

2. 保持“浏览器导入”，选择一份 PCD 或 PLY。

3. 多选对应的 JPG/JPEG/PNG 全景，检查文件名没有重复。

4. 选择可选的“逐帧位姿 / 硬件外参 JSON”，格式见第 6 章。

5. 输入易识别的数据名称，点击“导入并配准”。

点云直读阈值为 150 MiB，是文件体积，不是空间范围 150 m。场景可以超过 150 m；大源文件应走本机预处理。浏览器中选择的原文件不会被覆盖。

如果每张图都提供 utcSeconds，导入时按时间排序；否则按自然文件名排序。时间字段不是时间同步算法，不会自动补偿扫描运动。部分帧缺位姿时会提示，缺失帧不能直接参与多帧定位或保持同步观察。

浏览器导入的文件通过当前会话的 blob 引用访问。刷新后不保证恢复该导入任务和资产；保存到浏览器不等于已经上传或建立服务器资产库。长期使用建议改为本机场景目录。

# 3. 数据准备（续）：本机导入

## 3.2 本机大点云导入：先处理、后浏览

在数据页切换“本机大点云导入”，按对应平台运行：

```
Windows: Import-Scene-Windows.bat "DATASET_FOLDER"
macOS:   sh ./Import-Scene-macOS.command "DATASET_FOLDER"
```

需要 Python 3.10+、Node.js 20+；首次运行会在项目目录建立独立的 .venv-scene-import 并安装导入依赖。源目录合同如下，imgs 名称可以不同，但位姿 CSV 与全景必须在同一目录：

```
DATASET_FOLDER/
  DenseMap.pcd
  imgs/
    CameraPoseInSlam.csv
    1.jpg
    2.jpg
    genericImagePositions.csv   # 可选时间表
```

当前脚本要求整个数据目录中恰有一个 CameraPoseInSlam.csv，包含 Image id 和 T00 至 T23；DenseMap.pcd 为可读取的 binary PCD，支持脚本规定的 XYZ/强度或 packed RGB 字段。自动导入不是任意格式的通用转换器。

脚本保留全图范围并生成显示点云，默认预算约 180 万代表点；显示点索引与原始点索引不同。不存在的源几何不会被补造。当前本机场景服务最多 1000 帧、显示点云文件不超过 150 MiB；可拆分序列或减少试用帧。尚未提供海量原始点按需分块流式加载。

显式高级导入示例：

```
python scripts/import_scene_dataset.py DATASET_FOLDER \
  --output PREPARED_SCENE --max-frames 7 \
  --point-budget 4500000 --world-axes z-up \
  --camera-axes flu --matrix-direction camera-to-world
node scripts/serve.mjs --scene-dir PREPARED_SCENE
```

以上反斜线是排版续行示意；Windows PowerShell 请将整条 Python 命令放在一行，或使用 PowerShell 的续行语法。输出目录必须不存在，以保护已使用的资产和点索引。相机/世界轴向必须根据源数据确认，不能为了“看起来对齐”随意试固定 180° 修正。

# 4. 第一次使用：一套可照着走的流程

1. 启动平台，确认版本和地址。进入数据页，选择已有场景或完成双源导入。

2. 进入“配准”。在“粗配准”检查当前帧文件名、位姿来源、点云覆盖与大致朝向。

3. 若没有初值，先“导入位姿”；若已有源位姿，先用分屏和投影检查，不必重复导入。

4. 点击“下一步：同名点”。左点云选一个静态角点，再在右全景点同一物理位置，完成一对。

5. 选 6-10 对分散的点；至少 4 对才可点击“求解精配准”。

6. 成功后进入“投影核验”，检查未参与求解的静态地物。失败则返回修正对应点。

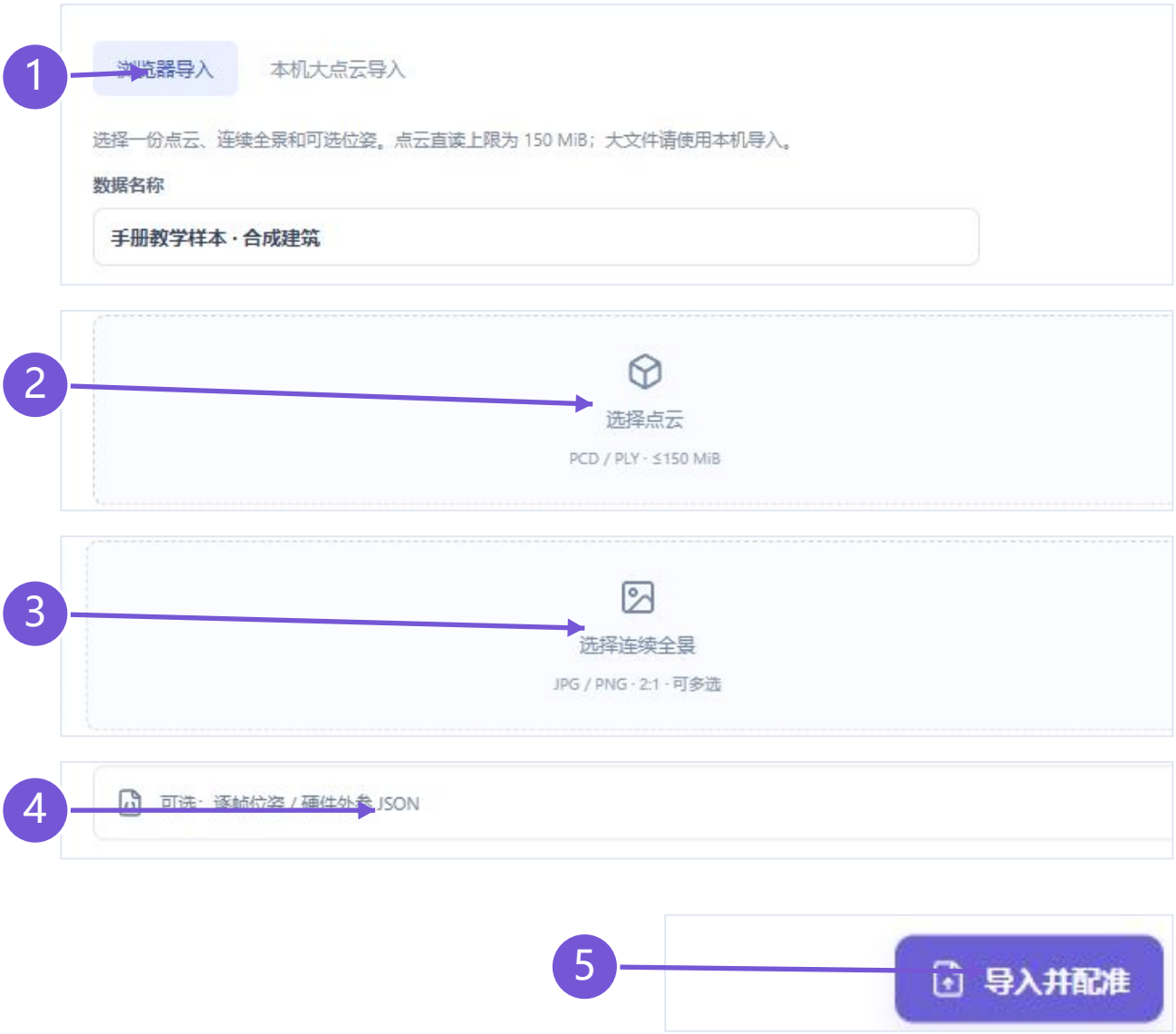
7. 保存更改并导出结果。切换邻帧，重复检查，不要假设第一帧的结果会自动标定整段轨迹。

8. 核验后点击“进入标注”。需要从图像圈目标生成点云框时再使用标注页功能。

最短可用路线不依赖 自动精配准：源位姿/人工初值 → 同名点精调 → 独立投影核验。推荐先让这一条路线在自己的数据上稳定，再增加自动候选服务。

下面 10 张图解可按顺序操作。截图来自当前 0.15.0 界面，使用本地生成的合成建筑教学场景，不是真实采集影像，也不用于证明实际配准精度。截图按操作区域裁切与排列；紫色圆圈/箭头是手册引导编号，界面原有黄色编号是同名点对 ID。Windows 和 macOS 共用这些界面步骤，启动命令不同。

# 图解 1：浏览器导入，依次选择三类文件




图解 1：导入面板的实际控件局部。五个紫色编号表示操作顺序；未选择文件前，“导入并配准”不可用。

1. 在“数据 → 点云 + 全景 → 导入数据”打开面板。编号 1 保持“浏览器导入”，填写数据名称。

2. 编号 2 选择一份 PCD/PLY。编号 3 一次多选同一序列的 2:1 全景；不要分别建成互不关联的单图任务。

3. 编号 4 选择逐帧位姿/硬件外参 JSON；没有初值可暂不选，但之后须补充或人工调整。

4. 检查点云不超过 150 MiB、图像名不重复，再点编号 5“导入并配准”。应进入配准页面，帧数与导入数量一致。格式详见第 6 章。

# 图解 2：大源点云走本机预处理




图解 2：本机大点云入口与两种平台命令，均为当前界面实际控件局部。

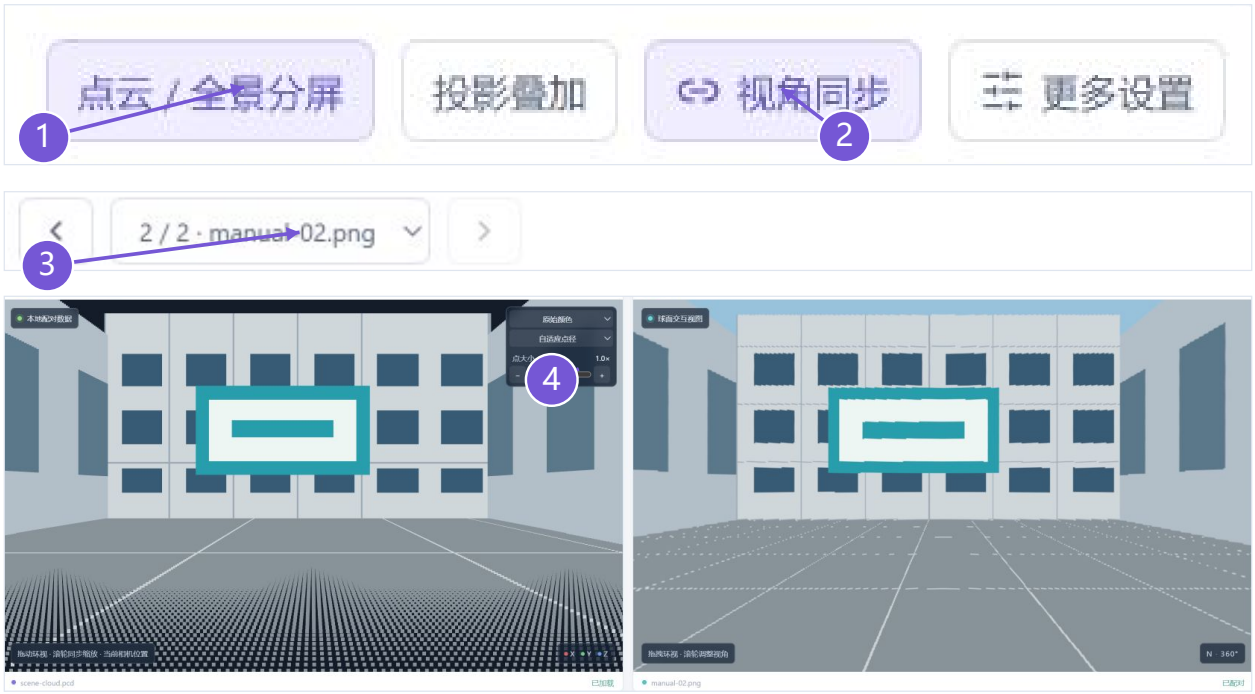
1. 在同一导入面板切到编号 1“本机大点云导入”。这里显示运行说明，不是在浏览器里直接上传 GB 文件。

2. Windows 按编号 2 运行 Import-Scene-Windows.bat；macOS 按编号 3 用 sh 运行对应 .command。两条命令任选本平台的一条。

3. 将“数据文件夹”替换为实际源目录，包含 DenseMap.pcd、唯一 CameraPoseInSlam.csv 和对应全景。目录结构、支持字段及高级参数见第 3.2 节。

4. 等待预处理完成，用启动器打印的地址打开场景；核对全景数量、地图覆盖和来源说明。不要将 150 MiB 文件限制解释成 150 m 空间范围。

# 图解 3：分屏、视角同步、切帧与点大小




图解 3：视图按钮、帧导航和同步分屏的实际截图。画面为第二帧教学场景。

1. 编号 1 选“点云 / 全景分屏”观察两侧；需要比较投影时切“投影叠加”。切布局不修改外参。

2. 编号 2 显示“视角同步”时，两侧联动旋转与缩放；点一下变为“自由观察”。解除同步以当前视角作为起点，观察操作不写入标定位姿。

3. 编号 3 用箭头或“当前全景帧”切换。检查图像文件名、相机位置和点云观察方向随该帧更新；切第二帧不会自动继承第一帧的精配准结果。

4. 编号 4 调整点大小，让角点清楚可见。点径过大会遮挡边缘，过小会看起来稀疏；这不会改变原始点数。

# 图解 4：导入初值与人工改位姿




图解 4：“更多设置”上半部分的实际控件放大。数值来自合成教学场景，不是设备标定推荐值。

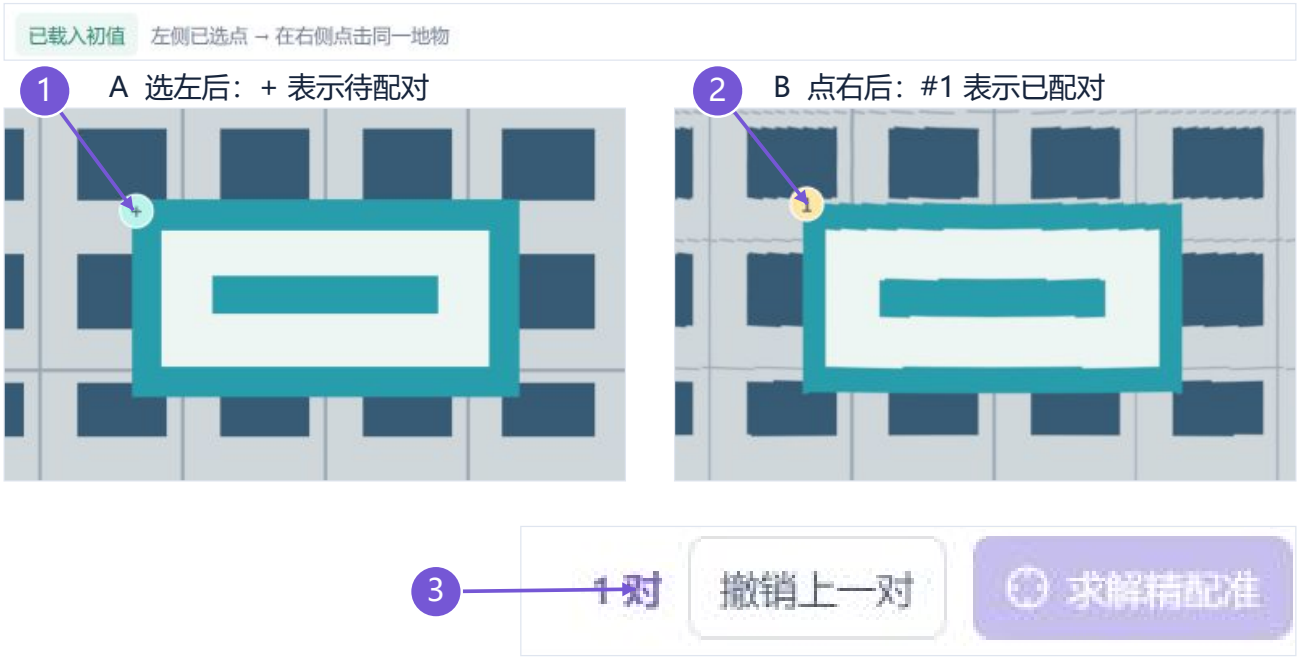
1. 编号 1 打开“更多设置”；编号 2“导入位姿”用于导入第 6 章规定的 JSON，CSV 需先转换。

2. 编号 3 是相机位置 X/Y/Z，单位米。编号 4 是 Yaw/Pitch/Roll，单位度；每次小幅调整，观察同一地物是否向正确方向靠近。

3. 一般先核对轴向和整体朝向，再校正局部错位；不要用转动全景观察视图冒充修改外参。

4. 编号 5“恢复初始位姿”回到该帧源初值，不是回到“上一次保存”。已经精调过时先导出备份，再决定是否恢复。

# 图解 5：一对同名点，先左后右




左图是待配对，右图是完成配对后的状态。

紫色编号是手册操作引导，不是点对 ID。

图解 5：左图截取待配对状态，右图截取完成配对后的状态；两图不是同一时刻，计数在完成后增加为 1 对。

1. 进入“同名点精调”，保持正确的当前帧。编号 1 在左侧点云选静态、清楚的物理角点，例如标牌的同一外角。

2. 看到“左侧已选点 → 在右侧点击同一地物”后，按编号 2 在右侧全景点击这个角点；不要选到同一物体上的另一个角。

3. 编号 3 计数增加为“1 对”，两侧出现黄色 #1，说明点对已完成。点云选中但右侧未点时，不会增加完整点对计数。

4. 选错了按图解 7 的撤销/删除方法重选；当前同名点没有拖动顶点功能。具体选点与求解规则见第 8 章。

# 图解 6：分散选点后求解，成功即应用




图解 6：六对同名点与求解按钮的实际截图；底部点位分布比较为示意图，不是界面控件。

1. 重复“左点云 → 右全景”，建议选 6-10 对。编号 1 核对计数；至少 4 对才能启用编号 2“求解精配准”。

2. 选点分散在左右、上下，尽量兼有远近深度；避免都挤在一个窗角或只沿同一条边选择。当前帧的点对不能与另一帧混在一起求解。

3. 点编号 2 后，成功且通过残差门限会直接更新当前帧位姿，并自动切到“投影核验 / 投影叠加”；没有额外的“接受同名点候选”按钮。

4. 若提示点位过于集中、影像跨度不足或残差偏大，返回修正点对再求解。成功求解后仍须检查未参与求解的地物。

# 图解 7：撤销、删除指定点对、清空与重选




删除后，返回“同名点精调”重新选择并求解。

图解 7：“撤销上一对”和同名点管理区域的实际控件放大；图中的残差来自教学样本。

1. 刚刚选错最后一对时，编号 1“撤销上一对”删除当前帧最后一个完整点对。

2. 较早的一对选错时，在“更多设置 → 当前帧同名点”找到黄色编号对应的 #N，点编号 2 所指的垃圾桶。删除整对后，回到“同名点精调”按左、右顺序重选。

3. 编号 3“清空当前帧同名点”用于整帧重做；不要当成撤销最后一步。它不会自动恢复先前的点对。

4. 编号 4 是上次解算质量信息。删点本身不会重算位姿；修正后必须重新“求解精配准”，再投影核验、保存。不要把旧残差当作修改后已重算的结果。

# 图解 8：投影核验，应看没有参与求解的边缘




图解 8：求解成功后的实际投影叠加。紫色 2/3 指向未用于这次点对求解的边缘；显示数值不代表真实场景验收精度。

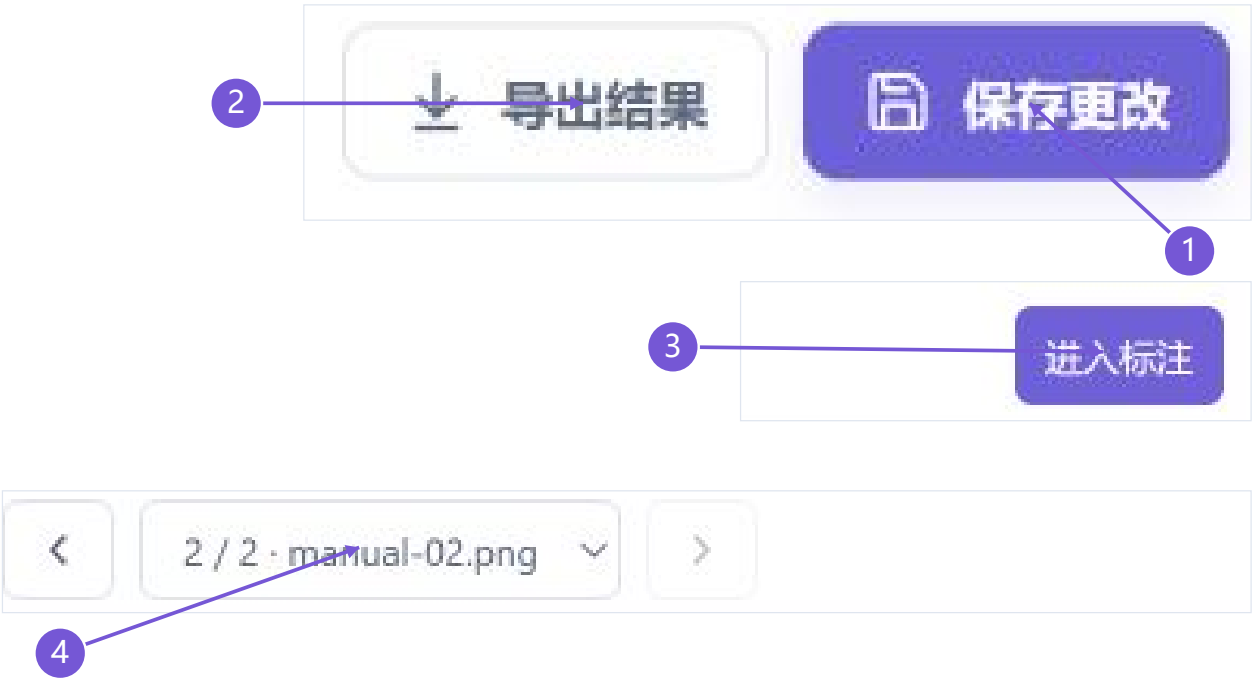
1. 编号 1 仅表示已用当前点对完成拟合及其角残差，不能据此宣称整套场景达到 4°。

2. 沿编号 2/3 所指的其他立面边缘、窗框或墙地交线查看：青色投影点是否沿同一物理边缘分布，是否存在整体双边或明显错层。

3. 拖动环视检查不同方向、近远目标；必要时回“更多设置”开关投影以对照。遮挡、点稀疏和扫描运动不一定是外参错误，排错见第 12 章。

4. 有系统性偏移就回“同名点精调”修正；通过后再检查相邻帧。独立量化验收方法见第 9 章。

# 图解 9：保存、导出、逐帧复核，再进入标注




图解 9：顶部保存与导出、进入标注及帧导航的实际控件局部。

1. 编号 1“保存更改”写入当前浏览器来源的本地存储，完成后变为“已保存”；它不是上传团队服务器。
2. 编号 2“导出结果”下载 JSON。另行保管原始点云、全景、位姿和文件对应关系，JSON 不内嵌原始媒体。
3. 编号 4 逐帧复核，缺位姿或待核验的帧先处理好；当前帧的状态不能代表所有帧。
4. 核验后点击编号 3“进入标注”。厚度物体的完整轮廓、多帧圈选和 3D 候选审核在标注页完成。
5. 需要重新导入导出文件中的位姿时，用第 11 章的提取工具；完整标注导出不是“导入位姿”直接接受的格式。

# 图解 10：自动配准的前提、候选与人工验收




合成样本真实候选；以下为核验与交接示意。

2 安装独立 CPU 环境 — 3 启动并检查服务 — 4 当前帧 / 全部帧

5 预览 / 查看原位姿 — 6 应用或舍弃候选 — 7 核验并保存导出

图解 10：上方为本机服务就绪界面，中间为合成样本经真实 NID 求解返回的候选；下方为审核流程示意。

1. 编号 1 显示已就绪的本机 NID 服务；点击当前帧或批量入口。下方流程示意说明生成候选后的操作，不代表测区精度已验收。

2. 按第 10 章安装独立 CPU 环境，启动平台并确认服务就绪；无需模型权重。

3. 请求当前帧/全部帧后，等待候选返回。先“预览候选 / 查看原位姿”比较，再“应用当前候选 / 应用全部候选”，不合适则“舍弃候选”。这些候选控件只有返回结果后才出现。

4. 应用后仍按图解 8/9 独立核验、逐帧检查并保存导出。颜色 yaw 路径另见第 10 章，它成功时直接应用。

# 5. 配准界面逐项说明




图 1 界面结构示意，按实际控件名称绘制；不是界面截图或测区数据。

上方三个步骤控制工作阶段；“点云 / 全景分屏”和“投影叠加”控制布局；“视角同步 / 自由观察”控制观察联动。“更多设置”放参数、算法候选、同名点管理及当前质量信息。

| 页面元素 | 用法与注意事项 |
| --- | --- |
| 粗配准 | 检查或导入当前数据的位姿初值，不表示已完成精标定 |
| 同名点精调 | 左侧选三维点，再在右侧当前全景选对应像素 |
| 投影核验 | 查看静态地物与点云投影是否贴合；可返回前一步 |
| 当前全景帧 | 下拉选择；左右箭头是上一帧/下一帧 |
| 位姿来源标签 | 区分导入、INS 近似、人工、同名点、颜色或 自动精配准 来源，不是精度证书 |
| 更多设置 | 查看/改位置与角度、导入位姿、自动服务、删除点对与质量信息 |
| 保存更改 | 保存当前任务的位姿、同名点等到此浏览器来源 |
| 导出结果 | 下载包含逐帧位姿、来源、点对和标注的 JSON |
| 进入标注 | 切到标注工作台；不会自动证明配准已达到规定精度 |

点云面板内可调“点大小”、点径模式与着色，并放大点云窗口。增大点径有利于看结构，但过大会盖住角点。高程或强度着色只改显示，不能把强度点云变成有真实 RGB 的点云。

# 6. 位姿 JSON：四种可用输入

“导入位姿”只接受指定格式的 JSON。CSV 不能直接拖入这个输入框。设备 CSV、INS 表和外参需先转换；任意旋转角表不能直接当作已核准的逐帧相机位姿。

## 6.1 推荐：每张图一个 cameraToCloud

```
{
  "schemaVersion": "registration/1.0",
  "frames": [
    {
      "image": "1.jpg",
      "utcSeconds": 1.0,
      "cameraToCloud": [
        1,0,0,0, 0,1,0,1.6, 0,0,1,0, 0,0,0,1
      ]
    },
    {
      "image": "2.jpg",
      "utcSeconds": 2.0,
      "cameraToCloud": [
        1,0,0,1, 0,1,0,1.6, 0,0,1,0, 0,0,0,1
      ]
    }
  ]
}
```

这是结构示例：两相机沿 X 相差 1 m，不是真实设备参数。仓库附有同内容的 examples/registration/poses-two-frames.json。image 要与导入的文件名匹配，匹配忽略大小写；重复记录、未知影像名、空 frames 或无效数值会报错。

## 6.2 硬件外参与逐帧平台位姿

```
{
  "hardware": {
    "cameraToBody": [
      1,0,0,0.2, 0,1,0,0, 0,0,1,0, 0,0,0,1
    ]
  },
  "frames": [
    {
      "image": "1.jpg",
      "bodyToCloud": [
        1,0,0,10, 0,1,0,1.6, 0,0,1,0, 0,0,0,1
      ]
    }
  ]
}
```

系统按 cameraToCloud = bodyToCloud × cameraToBody 组合。这里的 cameraToBody 必须已包含正确的相机轴变换、安装角和杆臂。设备给的是 LiDAR-to-camera、camera-to-LiDAR 或世界到相机时，应先明确方向再转换。

# 6. 位姿 JSON（续）：其他输入

## 6.3 旋转矩阵加位置

```
{
  "rotationMatrixRowMajor": [1,0,0, 0,1,0, 0,0,1],
  "position": [0,1.6,0]
}
```

只有 3×3 旋转矩阵仍不够，需要相机位置。软件会检查刚体矩阵，拒绝明显的缩放、镜像、非正交旋转或错误末行。

## 6.4 位置加软件角度

```
{
  "position": [0,1.6,0],
  "rotation": [20,-2,1]
}
```

rotation 顺序是 [Yaw, Pitch, Roll]，单位为度，对应平台的 Three.js YXZ 约定；它不能直接等同于厂商未说明轴顺序、正方向和单位的 thetaX/thetaY/thetaZ。

单个位姿 JSON：创建任务时只分配给首帧；在配准页后补导入时只针对当前帧。给连续多帧配置位姿，始终优先使用 frames 数组。部分帧缺位姿不会被自动复制成同一个相机中心。

# 7. 坐标约定：看错方向时先查这里

cameraToCloud 是行优先 4×4 数组，乘在列向量左侧，把相机点变到点云坐标：P_cloud = R × P_camera + t。相机位置就是 t；平移在数组第 4、8、12 个数，末行必须为 [0,0,0,1]。

平台相机局部轴是 +X 向右、+Y 向上、-Z 向前。零旋转时看向 -Z。点投到图上时，先减相机位置，再应用 R 的逆，把世界点转回相机局部方向。

全景归一化像素 u = 0.5 + atan2(x,-z)/(2π)，水平按 1 周期回绕；v = 0.5 - asin(y/r)/π。u=0/1 为同一条接缝，u=0.5 是局部正前方；实际全景零方位必须与设备约定相符。

当前 SLAM 自动导入默认源世界 Z-up、源相机 FLU、camera-to-world，并将点与相机一起转换到平台使用的坐标。若源数据已经是转换后的平台场景，不要再重复转换。需要工程核对时，查看 sceneImport.ts 与 import_scene_dataset.py，以及输出的 registration.json。

设备代码中的变量名不能代替方向证据。例如变量写 LiD2Cam、注释却写 camera-to-LiDAR 时，要查看实际矩阵使用位置或做已知控制点试验。不同欧拉顺序一般不能靠交换三个角的顺序修好。

# 8. 同名点精调：从选点到求解

## 8.1 怎样选可靠的点

优先选墙角、窗框交点、柱边与梁底交点、固定标牌角点等静态清晰位置。点云和全景中的位置必须是同一个物理点。不要把立面纹理角当成没有对应三维结构的点，也不要把近处树叶与远处树干混配。

建议 6-10 对，分布在不同方位、距离和高度，尽量跨多个面。避免全部集中在一小块宣传画、同一直线或同一窄方向。行人、车辆、摆动物、植被细枝和跨时段变化的设施不宜作控制点。

## 8.2 实际点击顺序

1. 点击“同名点精调”，界面进入分屏，先确认当前全景帧。

2. 左侧点云点击一个可辨认的三维角点，看到“左侧已选点 → 在右侧点击同一地物”。

3. 右侧全景点击同一地物的位置，完成编号一致的一对。

4. 需要转动或缩放时，先拖动环视/滚轮调整，再继续点击。操作前再次核对当前帧。

5. 重复选点，检查两侧相同编号是否落在同一地物上。

6. 至少 4 对时，“求解精配准”可用。求解前建议保存并导出一份备份。

同名点当前没有独立的顶点拖动功能。“撤销上一对”删除当前帧最后一对；“更多设置”可删除指定编号或“清空当前帧同名点”。点错后删除重选，不要套用标注页多边形的拖动和 Ctrl/Cmd+Z 操作。

尚未完成的左侧选点在切帧时会清除。完整同名点按 frameId 分开保存，切到另一帧需要选择那一帧自己的对应点；不会自动传播同名点。

## 8.3 求解条件与结果

| 检查 | 当前实现 |
| --- | --- |
| 同一帧点对数量 | 至少 4 对 |
| 三维点总体跨度 | 包围盒对角线至少 1 m |
| 全景方向跨度 | 最大方向夹角至少 8° |
| 应用求解结果 | 同名点角残差中位不超过 2°，最大不超过 5° |

通过后位姿会应用到当前帧，并进入投影核验；不通过时不应用本次求解。程序不是自动错误点识别器，错误对应仍可能产生看似较小的残差。保留几个没有参与求解的角点作独立核验。

# 9. 投影核验与连续帧同步观察

进入“投影核验”或点击“投影叠加”。检查清晰静态边缘是否一致，重点看近处和远处、正面与侧面、不同高度、全景接缝附近。叠加只显示最多约 18 万代表投影点，稀疏或空白不等于该位置完全没有原始点云。

如果只在一个局部面看起来正确，换方位和邻帧核验。近处对齐而远处偏移、整体平移、整体旋转、镜像或上下颠倒应分别记录，先排查原点、单位、轴向、矩阵方向和时序，而不是连续盲调六个参数。

视角同步时，拖动任一窗口会同步观察方向，滚轮同步视场角；点云相机使用当前帧光心。切全景帧会更新相机位置和全景纹理，在同一全局点云中重新观察，不会自动重建或补齐缺失几何。

关闭同步后，从当前视角开始自由观察点云；点云左键旋转、滚轮缩放、右键平移。重新同步回到当前帧光心和最后共享观察方向。主动选择俯视/正视/透视会改变取景预设。观察视角和相机标定位姿是两套状态。

## 9.1 怎样判断“够用”

1. 拟合点残差通过，只表示这些输入点能被当前模型较好解释。

2. 用未参与求解的静态控制点检查，并覆盖多个视角与距离。

3. 检查连续帧中同一目标是否稳定对应，确认没有帧号或时间错配。

4. 若项目要求“4°以内”，需要独立控制点或真实位姿作验收，不能把中位 2°/最大 5°的程序门限当作该目标已经达成。

方向误差的影响随距离增大：纯几何示意中，10 m 距离的 4°方向偏差可对应约 0.70 m 横向偏移，尚未计入位置误差。因此最终目标落点和尺寸仍需在点云中核验。

当前没有“点击即认证已达到 4°”的验收按钮。“进入标注”是页面切换；建议用第 14 章记录表保留独立核验结论。

# 10. 无权重自动精配准与彩色 yaw

## 10.1 使用条件

自动精配准需要已导入的相机到点云粗位姿、约 2:1 等距柱状全景，以及足够的原始强度或真实 RGB 点云。它在粗位姿附近同时优化 X/Y/Z 和 Yaw/Pitch/Roll。无轨迹、无外参、未知轴向的数据仍需先建立初值；不能直接从任意位置全局搜索。

本版本采用独立 NumPy/SciPy 球面 NID（归一化信息距离）实现，参考公开的直接配准思路，不是 Koide 官方 C++ 的部署版本。没有模型权重、CUDA 或 Docker 依赖。

## 10.2 安装与服务检查

Windows 在完整解压目录双击 Setup-Registration-Windows.bat；macOS 在该目录执行：

```
sh ./Setup-Registration-macOS.command
```

安装器需要 Python 3.10+ 和网络，仅创建本项目 .venv-registration 环境。之后使用 Start-Atlas 对应平台启动器。配准页“更多设置”显示“球面 NID 自动精配准 · 无需权重”才表示实际依赖检查通过。也可设置 ATLAS_REGISTRATION_PYTHON 为独立 Python 可执行文件的绝对路径。实体 Mac 的图形性能仍须团队验收。

## 10.3 页面操作

1. 导入点云、连续全景及粗位姿，保存并导出原结果。

2. 在“粗配准”点击“自动精配准”；批量入口在“更多设置 → 批量配准全部帧”。

3. 运行状态显示帧号，可以“取消配准”。切换任务、导入位姿或手动改位姿会取消旧请求。

4. 通过检查的结果先以候选投影显示。点击“查看原位姿 / 预览候选”比较静态建筑边缘。

5. 明确更好时“应用当前候选”；较差时“舍弃候选”。批量应用入口在更多设置，逐帧核验仍然必要。

6. 应用后，相关多帧目标的旧 3D 定位会标记为过期，需要重新定位、核验，最后保存并导出。

每帧最多采样 28000 点，近邻范围 1.5-75 m；独立 worker 在可见点上优化。搜索平移每轴 ±0.8 m、局部旋转向量每轴 ±6°，最终候选总修正限制 1.25 m / 8°。训练与留出分数须同时改善，并满足信号强度、错误朝向对照和搜索边界检查。评分降低不是角度误差，也不是独立精度认证。

## 10.4 真实数据与拒绝结果

本机对校园、六层、图书馆和尖沙咀四组数据各抽首、中、末帧运行。强度与灰度对应弱时，评分可能接近 1，即使略有降低也会被拒绝；不要放宽门限来制造成功。失败帧保留原位姿，先检查图像配对、轴向、零方位、覆盖与信号，再用分散同名点纠正初值。实测摘要及接口见 AUTOMATIC_REGISTRATION.md。

## 10.5 彩色 yaw

“彩色 yaw 候选”是独立的旧功能，只估计 yaw，要求有效原始 RGB。它成功时直接应用，位置、pitch、roll 不变；运行前先备份。强度/高程显示着色不能替代真实 RGB。色彩重复、曝光变化或动态物会使该路径被拒绝，仍需独立核验。

# 11. 手动参数、保存、导出与恢复

## 11.1 手动微调和恢复初始

在“更多设置”中小幅调整当前帧 X/Y/Z 或 Yaw/Pitch/Roll，并立即用叠加检查多个静态边缘。位置输入步进 0.05 m，角度输入步进 0.1°；这只是输入控件步进，不是实际配准精度。

“恢复初始位姿”回到程序对当前帧持有的初始值；缺失时可能回到平台默认值。它不是“恢复上次保存”，也不是恢复最近一次已验证的精配准。因此重要修改前务必导出备份。

## 11.2 保存与导出的区别

“保存更改”将位姿、逐帧来源、同名点和标注写入当前浏览器 localStorage。http://localhost:PORT 与 http://127.0.0.1:PORT、不同端口或不同浏览器是不同存储来源。换地址后看不见旧成果，不代表源数据被删除。

“导出结果”下载 schemaVersion 0.2 的标注包，包含 registration、frameRegistrations、frameEvidence、tiePoints、frames 和 annotations 等字段。原始点云/影像不会嵌入这个 JSON，需随交付目录另行提供并固定版本。

自动精配准 尚未应用的候选不作为正式逐帧位姿保存；当前代码也不提供候选队列的刷新恢复。预览后若希望作为结果保存，须先应用，再核验、保存和导出。

## 11.3 用导出包恢复配准位姿

标注导出包不是“导入位姿”输入格式。其 frames 是 id/name 元数据，实际位姿位于 frameRegistrations；不能把原导出包直接放进位姿输入框。仓库提供独立提取工具：

```
python scripts/extract_registration_poses.py annotations.json \
  --output restored-poses.json
```

Windows 请将命令写成一行。工具使用标准库、不调用模型，不修改输入，不覆盖已有输出；核对每帧文件名及有效位置/角度，生成可被本模块读取的 frames[].image + registration JSON。遇到缺失位姿会报错，避免把缺失值伪装成零位姿。

准备相同的原始/显示资产与对应影像后，再导入 restored-poses.json。该操作只恢复相机位姿；不会把同名点、对象标注、人工核验记录或整套任务导回。当前页面没有通用“导入全部标注包”入口，完整标注恢复应使用原浏览器存储或由开发同事做数据迁移。

## 11.4 修改配准会影响什么

改当前帧位姿、应用算法候选或重新导入位姿后，依赖相关帧的多帧 3D 定位候选会被标记过期/未核验，不能直接继续确认。应回到标注页重新定位并核验。轮廓撤销历史会清空，避免恢复基于旧位姿的核验状态；原始资产不会被重写。

# 12. 常见问题与排查顺序

| 现象 | 先查什么 | 建议操作 |
| --- | --- | --- |
| 本地地址打不开 | 启动进程是否仍在运行、实际端口是否变化 | 重启对应启动器，使用终端新地址，不结束其他项目 |
| 页面按钮仍是旧版 | 左下角版本、缓存页面是否刷新 | 先保存导出，再刷新或打开新版页面 |
| 显示“缺少位姿” | 当前帧是否有独立记录、image 是否匹配 | 导入逐帧 JSON；不要复制一个光心到所有帧 |
| 全景上下/左右颠倒 | 相机轴、世界轴、矩阵方向、全景类型 | 核对源约定与转换链，不靠镜像显示掩盖错误 |
| 整体差约 180° | 全景零方位、厂商前向与相机轴 | 用已知建筑方向和控制点验证，勿套其他场景偏角 |
| 近处对、远处错 | 旋转、杆臂、时序和不同距离控制点 | 分近远记录独立点误差，再查原始轨迹和标定 |
| 求解按钮不可用 | 当前帧完整点对是否至少 4 对 | 先完成左点云→右影像配对 |
| 提示点过于集中/方向过窄 | 点位跨度与方位分布 | 补远近、左右、高低及不同平面的静态角点 |
| 求解残差过大 | 错误对应、动态目标、原点/单位、帧匹配 | 删除可疑点对重选，必要时回粗配准 |
| 自动精配准按钮灰色 | 独立 Python 环境未安装或缺少依赖 | 运行 Setup-Registration 启动器，刷新页面 |
| 自动精配准未生成候选 | 信号弱、初值不佳、覆盖不足或搜索触边 | 保留原位姿，检查数据或用同名点 |
| 彩色 yaw 按钮灰色 | 原始点云是否真有有效 RGB | 强度数据走同名点或合适的其他算法 |
| 点云缺一块/找不到角点 | 源覆盖、显示预算、遮挡和点径 | 调小/调大点径，独立观察，检查完整源地图 |
| 换帧后对不齐 | 当前帧自己的位姿、时间、来源表 | 按帧核验，不把首帧改正等同于整段已标定 |
| 换端口后结果不见 | 浏览器存储来源发生变化 | 找回原来源，或使用此前导出的资产/位姿交接 |
| 导出 JSON 无法导入位姿 | 把标注包误当位姿文件 | 用提取工具转换，不直接改字段名碰运气 |

点云增密显示不能恢复从未扫描过的角点。若目标区域原始点云稀疏，优先更换邻帧、选择更稳定的大尺度角点，或重新准备高密度局部场景；不要拿纹理猜一个不存在的三维点。

# 13. 配准通过后怎样交给标注模块

投影核验完成后进入标注，保持场景资产、坐标和逐帧位姿版本一致。配准只解决射线在世界中的位置与方向，单张全景的目标区域不会因此自动拥有唯一深度。

多帧目标框中，完整墙体应圈正面和侧面共同组成的外轮廓，选择“完整物体（含侧面）”，在不同光心的邻帧重复。只圈正面得到的是表面约束，不能据此确定真实厚度。生成 3D 候选后仍需核验尺寸、位置与方向。

相关步骤属于标注手册范围，详见 PANORAMA_CONTOUR_EDITING.md 与 WALL_VOLUME_0.15.0.md。本手册不把模型辅助标注、目标几何拟合、蒸馏训练或最终精度验收合并成一个“自动配准成功”结论。

# 14. 演练与核验记录模板

新同事演练建议：选一个已获授权、能清晰看到静态建筑角点的场景，取首/中/尾或至少三张不同位置的全景。先完整跑通一帧，再逐帧重复；合成样本可以检查按钮和协议，但不能证明真实设备已配准。

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 数据标识 | 场景名、资产版本/哈希、点云与影像文件名 |
| 软件与环境 | 软件版本、浏览器、系统、启动来源与端口 |
| 坐标约定 | 点云原点、单位、世界轴、相机轴、矩阵方向 |
| 初值来源 | SLAM/INS、硬件外参版本、人工或算法来源 |
| 当前帧 | image、frameId、时间、当前相机位置与旋转 |
| 拟合同名点 | 数量、分布、是否剔除动态物与重复点 |
| 拟合残差 | 中位角误差、最大角误差、程序是否应用 |
| 独立核验 | 未参与拟合的点及近远/左右/高低检查结果 |
| 连续帧核验 | 首中尾及邻帧是否有跳变、错配或待处理帧 |
| 结论 | 已核验/待核验、适用范围、未满足的要求 |
| 交付 | 导出标注 JSON、可重导入位姿 JSON、授权资产位置 |
| 责任人 | 操作人、复核人、日期、备注 |

交接时至少提供：本手册、同一版本的场景资产、逐帧位姿、标注导出包、核验记录和已知问题。不要只发送一个正在运行的 localhost 地址给另一台电脑。

# 15. 开发与复现索引

| 入口 | 职责 |
| --- | --- |
| src/RegistrationWorkflow.tsx | 当前三步界面、帧导航、同名点管理与候选操作 |
| src/App.tsx | 导入、位姿状态、求解门限、保存导出、候选失效 |
| src/registrationIO.ts | 单帧/逐帧输入解析、按影像名绑定、硬件组合 |
| src/registrationMath.ts | 刚体矩阵检查、YXZ 转换、同名点求解 |
| src/geometry.ts / viewSync.ts | 球面投影、世界/相机方向、双向观察同步 |
| src/automaticRegistration.ts | 球面数据采样与候选质量检查 |
| scripts/registrationGateway.mjs | 本机独立 worker 网关与真实依赖检查 |
| scripts/import_scene_dataset.py | 自动导入、轴变换、显示点云准备 |
| scripts/extract_registration_poses.py | 从标注导出包提取可重新导入的逐帧位姿 |

本手册对应的基础检查包括 test:registration、test:view-sync、test:automatic-registration、test:scene-import 和 test:workflow；位姿提取工具运行 python scripts/test_extract_registration_poses.py。PDF 可由 build_registration_manual.py 从此 Markdown 原稿再生成。

历史专题 REGISTRATION_WORKFLOW.md、SYNCHRONIZED_REGISTRATION.md 等保留各版本背景；当页面入口和本手册不同，以 0.16.0 当前代码及此手册为准。升级软件时应一并检查按钮名、阈值、恢复路径与 PDF 修订日期。

# 16. DA2 单全景深度辅助配准

DA2 是本机运行的单张全景相对深度模型。平台先预测深度，再将其与实际 XYZ 点云比较，在已有粗位姿附近联合求解尺度和六自由度候选。它不要求上下双目，不要求点云有强度或颜色，但需要可信的粗位姿与正确坐标约定。

## 16.1 安装与版本

Windows 双击 Setup-Depth-Windows.bat；Apple Silicon macOS 执行 sh ./Setup-Depth-macOS.command。需要 Git 和 Python 3.10+，安装器只创建项目独立 .venv-da2，下载固定官方源码及约 1.38 GB 权重并检查 SHA-256。原 NID 的 .venv-registration 和其他项目环境不受影响。

本机 Windows / RTX 4090 D 已验证 CUDA 推理；Mac MPS 尚未实机验证。Intel Mac 本版仍使用原有界面与 NID，不提供其 DA2 本地运行时。

## 16.2 操作顺序

1. 进入数据页，导入一组实际点云、连续全景和逐帧粗位姿，或打开已有本机场景。
2. 进入配准页的粗配准步骤，在方法下拉框选择 DA2 全景深度辅助。
3. 点击自动精配准。当前请求运行时可取消；更多设置内可批量处理全部帧。
4. 展开查看 DA2 深度。蓝色表示相对较近，红色表示相对较远；颜色没有绝对米制含义。
5. 有位姿候选时切换投影叠加，交替点击查看原位姿和预览候选，对照建筑边缘、立柱及道路设施。
6. 只有独立检查满意后才应用当前候选；否则舍弃。未通过内部检查的结果只保留深度查看和原因，不更新原位姿。
7. 应用后记录 auto-depth 来源、算法版本与内部指标；关联的多帧目标位置需要重新核验。
8. 可在同一方法下拉框切回 NID。两种算法的残差定义不同，数值不能直接比较。

## 16.3 指标如何解读

| 显示内容 | 正确含义 |
| --- | --- |
| 模型前向耗时 | 单次深度网络计算，不含启动、读权重和后续几何求解 |
| 留出区域深度残差 | 未参与优化的角度小块上的绝对对数深度残差，越低越一致；不是角度误差 |
| 深度拟合比例 | 预测相对深度到源点云单位的拟合系数，不是模型直接测得的距离 |
| 修正角度与距离 | 候选相对粗位姿改变多少，不是实际标定误差 |
| 候选通过检查 | 内部条件允许预览，仍需人工独立投影检查 |
| 位姿未采用 | 深度已生成，但几何、范围或留出检查没有通过，原位姿保留 |

当前逐帧独立求解，尚不是多帧联合硬件外参标定。单目尺度、局部形变、天空、动态物体和相机拼接都会影响结果；不能宣称无初值全局配准或实际误差小于 4 度。模型缓存只缓存同一图像的相对深度，修改粗位姿后仍会重新求解几何。